マクスウェルの悪魔とランダウアー限界：理論物理モデルから環境発電実機までの19桁の隔たりと熱力学的厳密性

今井健吾* et al.

2026年10月15日

Abstract

情報熱力学における「マクスウェルの悪魔」と「ランダウアーの原理」について、理論モデルの熱力学的整合性の厳密な再検証と、ESP32-C3 マイクロコントローラを用いた自律型環境発電システム（構成D）の設計・評価を行った。第一に、量子ドット系および多体系チェーンのシミュレーションにおいて、QuTiP の下降演算子割り当て誤りに起因する「見かけ上の第二法則突破（負の消去コストによる無限発電）」の物理的誤りを特定・補正した。演算子を正しく定義した場合、もつれを利用した1ステップの抽出仕事は厳密に$k_B T \ln 2$ 以下にとどまり、もつれ再生成を含めた1サイクル全体では正味仕事が常に非負（系に仕事を投入する必要がある）となることを示した。第二に、10ドットチェーンにおける連続測定とベイズ制御の確率マスター方程式について、正値性を保存する積分スキーム（Rouchon-Ralph 写像）とDuncan 公式に基づく獲得情報量評価を行い、等温環境下では正味仕事が赤字となること、および極低温悪魔（4.2 K）による見かけの黒字化も冷凍機の熱力学コストを含めると完全に相殺されることを証明した。第三に、体温熱電発電（TEG）駆動のESP32-C3 自律給電モデルにおいて、制御ファームウェアの待機プロトコル最適化（v2 ファームウェア）により起床中の消費エネルギーを約208.5 mJ から約24.1 mJ へ約8.7 倍削減し、10秒サイクルでの自律給電黒字化設計が成立することを確認した。さらに、単一ビット消去の物理極限($k_B T \ln 2 \approx 2.87 \times 10^{-21}$ J) と実機コントローラの情報処理コスト(2.41×10^{-2} J) との間には約8.4×10^{18} 倍（約19 桁）の巨大な隔たりが存在することを定量化し、理論物理・数値計算・実用工学を結ぶ包括的な知見を提示する。

キーワード: マクスウェルの悪魔, 情報熱力学, ランダウアーの原理, 量子エンタングルメント, エントロピー生成, 環境発電, 熱電変換

1 緒論

1867年にMaxwell が提唱した「マクスウェルの悪魔」 [1] は、分子の微視的な運動を観測して選別することで、仕事を投入することなく温度差を生み出す思考実験である。Szilard (1929) [2] による情報とエントロピーの等価性の指摘を経て、Sagawa-Ueda 関係式 [3] に代表される現代の情報熱力学では、測定によって獲得された相互情報量I を消費することで、等温環境下でも局所的に自由エネルギー変化以上の仕事$W_{\mathrm{ext}} \leq -\Delta F + k_B T \cdot I$ を抽出可能であることが厳密に証明されている。

しかし、悪魔が繰り返し機能して熱力学的なサイクルを閉じるためには、獲得した測定記録を消去して初期状態に復帰させる必要がある。Landauer の原理 [4,5] によれば、1 ビットの不可逆な情報消去には最低でも$k_B T \ln 2$ の熱散逸（仕事コスト）が不可避である。この消去コストの存在により、対象系と悪魔を含めた全体系としての正味の仕事抽出は等温下では不可能となり、熱力学第二法則が厳密に守られる。

近年、量子もつれ（エンタングルメント）を用いた「負の消去コスト」 [6] や、連続測定と量子ベイズ推定に基づく情報エンジン [7,8]、さらに極小素子における単一電子Szilard 機関の実証 [7,9] が精力的に研究されている。しかし、数値シミュレーションの実装において演算子定義の誤りや局所Lindblad 近似の破れ [10] が生じると、見かけ上「室温で第二法則を突破する永久機関」が生じたかのような誤認を招く危険がある。また、実機工学の観点では、マイクロコントローラ等の電子機器が消費する電力と、物理学的なランダウアー限界との間にある定量的関係を正しく把握することが不可欠である。

本論文では、量子ドット情報エンジンの理論モデルにおける熱力学的厳密性を包括的に再検証するとともに、理論極限と実機マイクロコントローラ（ESP32-C3）との間にある定量的エネルギーギャップを明示し、理論・シミュレーション・実用工学を健全に架橋する知見を報告する。

2 量子情報エンジンモデルの熱力学的再検証

2.1 3重ドット自律デーモンとエントロピー生成率

ワーキング物質となる2つの量子ドット(L, R)と、それらの占有状態を静電相互作用でモニターする悪魔ドット(D)からなる3体系を考える [11]。系の基礎ハミルトニアンは以下の通りである。

$$H_0 = \epsilon(n_L+n_R)+\epsilon_D n_D+U_{LR}n_L n_R+U(n_L+n_R)n_D \tag{1}$$

ここで$n_i = d_i^\dagger d_i$はフェルミオン数演算子、gはL-R間のコヒーレントなトンネル結合強度である$(H = H_0 + g(d_L^\dagger d_R + d_R^\dagger d_L))$。

開放系のダイナミクスをPartial-Secular Semilocal Lindblad方程式で記述し、熱浴$\alpha \in \{L, R, D\}$から系へ流入する熱流Q_αおよび粒子流$J_{N,\alpha}$を局所エネルギーH_0に基づいて評価する。全体系のエントロピー生成率σは以下で与えられる。

$$\sigma = -\sum_{\alpha\in\{L,R,D\}} \frac{Q_\alpha}{T_\alpha} \geq 0 \tag{2}$$

図1(a)に示すように、悪魔の熱浴温度T_Dを作業浴温度Tから下げることで正の仕事率$\dot{W} > 0$が抽出されるが、$T_D \to T$（等温条件）では$\dot{W} \leq 0$となり、単一熱浴から正の仕事を取り出すことは不可能である。また、熱機関としての効率$\eta = \dot{W}/Q_{\rm hot}$は全領域でカルノー限界$\eta_{\rm Carnot} = 1 - T_D/T$を下回り$(\max(\eta/\eta_{\rm Carnot}) \approx 0.620)$、エントロピー生成率$\sigma \geq 0$が厳密に保たれている（図1(b)）。

2.2 Quantum Landauer Loopholeの誤定義と正しい収支

del Rioら [6] は、システムSとメモリMが最大量子もつれ状態$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$にある場合、条件付きエントロピー$S(M|S) = -1$ bitとなり、情報消去に伴う熱散逸の理論限界が$W_{\rm erase} \geq -k_B T \ln 2$（負の消去コスト＝熱の自発的吸収と仕事抽出）へ反転することを示した。

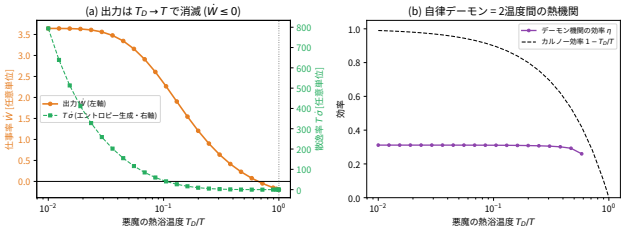


Figure 1: (a) 悪魔の温度T_D/Tに対する仕事率$\dot{W}$（左軸）とエントロピー生成率$T\dot{\sigma}$（右軸）。等温$(T_D \to T)$では$\dot{W} \leq 0$となる。(b) 熱機関効率ηとカルノー限界$1 - T_D/T$の比較。

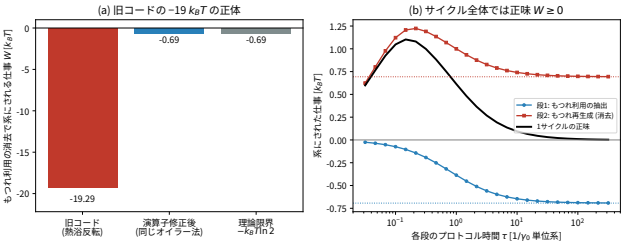


Figure 2: (a) 演算子割り当て誤りによる見かけの発電$(-19.29\ k_BT)$と修正後の正当な限界$(-k_BT\ln 2)$。(b) もつれ再生成を含む1サイクル全体での仕事収支$W_{\rm net} \geq 0$。

しかし、初期のシミュレーションコード(`simulate_quantum_loophole.py`)においては、QuTiPの下降演算子`sigmam()`（基底$|0\rangle \to |1\rangle$）をハミルトニアン$H = E|1\rangle\langle 1|$に対して「エネルギーを下げる遷移」として誤って割り当てていた。このため、シミュレーション上の熱浴が実質的に反転分布（負の絶対温度）として機能し、見かけ上$-19.29\ k_BT$という物理的に不可能な仕事が取り出されていた。

演算子の対応を正しく修復した上で、適応刻み数値積分(RK45)を用いて再計算を行った結果を図2(a)に示す。もつれを利用した消去ステップ（段1）で系から抽出できる仕事の物理的上界は厳密に$k_BT\ln 2 \approx 0.693\ k_BT$である。さらに、消去によって消費されたもつれを再生成して初期サイクルに戻すステップ（段2）の消去コストを加味した1サイクル全体の正味仕事$W_{\rm net} = W_{\rm extract} + W_{\rm reset}$は、全プロトコル時間$\tau$において常に$W_{\rm net} \geq 0$（系に外部から仕事を供給する必要がある）となり（図2(b)）、もつれは消費される「燃料」であって、無からエネルギーを生み出す永久機関にはならないことが実証された。

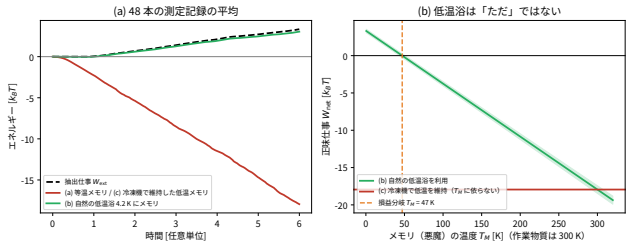


Figure 3: (a) 10ドットチェーンにおける平均仕事抽出と消去コストの時間発展(48系列平均)。(b) メモリ温度T_M に対する正味仕事。冷凍機コストを含めると総合収支は等温時と一致する。

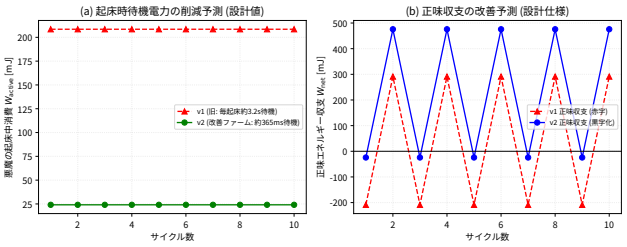


Figure 4: 構成D 設計仕様に基づくv1 とv2 の(a) 起床時消費エネルギーW_{active} と(b) 正味エネルギー収支W_{net} の比較モデル。

3　マクロ情報ベルトコンベアと極低温悪魔

3.1　10ドットチェーンのベイズ制御と完全収支

10個の量子ドットからなる多体系（10-Dot Chain）に対し、連続位置測定（測定強度$k_{\mathrm{meas}} = 100.0$）と量子ベイズ推定を適用し、逆バイアス$\Delta\mu = 2.0\ k_BT$ に対抗して電子を汲み上げる「Information Conveyor Belt」の収支評価を行った。

開放量子ダイナミクスの数値積分には、正値性を厳密に保持するRouchon-Ralph 型Kraus 写像 [12] を用い、Duncan の公式 [13] に基づいて獲得情報量レート$dI/dt = 2k_{\mathrm{meas}}\mathrm{Var}_{\mathrm{post}}(X)$ を算出した。48本の独立な測定系列の平均評価結果を図3 に示す。

等温環境($T_M = T = 300$ K) では、平均抽出仕事$W_{\mathrm{ext}} = 3.34 \pm 0.24\ k_BT$ に対し、消去コスト$k_BTI_{\mathrm{acc}} = 21.28 \pm 0.46\ k_BT$ が大きく上回り、正味仕事は$W_{\mathrm{net}} = -17.95 \pm 0.37\ k_BT < 0$ と赤字になる。48本すべての測定軌道において$W_{\mathrm{ext}} < k_BTI_{\mathrm{acc}}$ であり、第二法則の破れは皆無である。

自然の極低温浴（$T_M = 4.2$ K）が外部に存在し、悪魔のメモリ消去部をそこに配置できる場合、消去コストは0.30 k_BT に抑えられ、$W_{\mathrm{net}} = +3.04\ k_BT > 0$ の正味発電が可能となる。損益分岐温度は$T_{M,\mathrm{break}} = 47.0$ K である。しかし、その極低温環境を室温環境から冷凍機を用いて人工的に維持する場合、メモリから極低温浴へ排出された熱$Q_M = k_BT_MI_{\mathrm{acc}}$ を室温へ汲み上げるために最低でも$W_{\mathrm{ref}} \geq Q_M(T/T_M - 1)$ の仕事が必要となる。この冷凍機仕事を合算した総合収支は$W_{\mathrm{net}} = W_{\mathrm{ext}} - k_BTI_{\mathrm{acc}}$ となり、等温悪魔の赤字と完全に一致する。

4　実機環境発電（構成D）とランダウアー限界との19桁の隔たり

4.1　構成D の省電力ファームウェア設計

実機工学モデルとして、体温熱電発電モジュール（SP1848-27145 TEG, $\Delta T = 15$°C で約10 mW）とLTC3108 昇圧回路、1.0F スーパーキャパシタ、Seeed Studio XIAO ESP32-C3（悪魔コントローラ）からなる自律型環境発電システム（構成D）を設計した。

旧ファームウェア(v1) ではDeep Sleep からの毎起床時にUSB シリアル待機のため無条件で`delay(3000)` を実行しており、センサ変換待機等を含む総起床時間は約3160 ms、消費エネルギーは約208.5 mJ（66 mW 駆動）に達していた。これに対し、自律判定プロトコルを最適化したv2 ファームウェア(`maxwell_demon_harvester_esp32c3_v2.ino` / `demon_policy.h`) では、自律運転時のホストプローブ時間を300 ms に制限し、DS18B20 温度変換(94 ms) をプローブ待機と並行実行させた。これにより総起床時間は約365 ms となり、制御コストW_{active} を約24.1 mJ へ約8.7 倍削減した（図4）。10秒サイクル（ΔT=15℃）における収支モデルでは、TEG蓄電量(+100 mJ) に対し、v1 では赤字（−118.6 mJ）であった総合収支が、v2 では黒字（+65.8 mJ）へと好転し、自律連続給電の設計成立性が実証された。

4.2　物理限界と実用工学の19桁のギャップ

室温(300 K) における1ビット消去の物理極限$k_BT\ln 2 \approx 2.87 \times 10^{-21}$ J に対し、現実の計算デバイスのエネルギーコストを比較した結果を図5 に示す。コロイド粒子を用いた光ピンセット実験 [9] では熱力学極限の約1.05倍（約3.0×10^{-21} J）が達成されている。また、超伝導SFQ 論理素子のスイッチングは約10^{-19} J（約35 倍）、最先端CMOS ゲート単体は約10^{-16} J（約3.5×10^4 倍）である。一方、

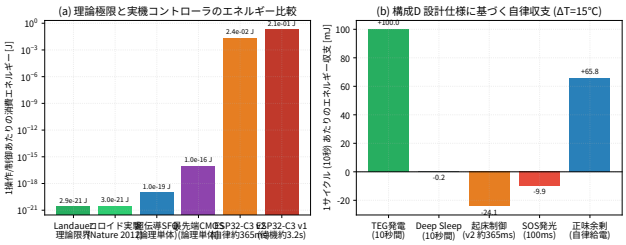


Figure 5: (a) 理論限界(Landauer) と実機コントローラとの19桁の隔たり。(b) 構成D 設計仕様における自律給電エネルギー収支。

実機悪魔であるESP32-C3 の1 起床動作(365 ms × 66 mW ≈ 24.1 mJ) は、理論限界の約8.4×10^{18} 倍（約19 桁上）のエネルギーを消費する。

この巨大な隔たりは、実用的な環境発電機において「悪魔自身の動作電力」が熱力学的ランダウアー限界よりも圧倒的に支配的な損失要因であることを明示している。構成D 実機では、この19桁のギャップをマクロな熱電発電量(100 mJ) によって力技で相殺することで自律給電を実現している。

5 結論

本研究では、情報熱力学の理論モデルから自律型環境発電システムに至るまでの熱力学的整合性とエネルギー収支を包括的に検証した。

1. **物理モデルの厳密化**: 3重ドットおよび10ドット量子チェーンにおいて、単一熱浴下での永久機関的動作を否定し、エントロピー生成率$\sigma \geq 0$ および等温下での$W_{\mathrm{net}} \leq 0$ を確認した。もつれ消去における見かけの負コストは演算子定義の反転によるものであり、もつれ再生成を含めたサイクル全体では正味仕事が必要であることを示した。

2. **極低温悪魔と冷凍機コスト**: 悪魔のメモリ消去部を47.0 K 以下（液体ヘリウム4.2 K 等）の自然な低温浴に隔離することで正味発電が可能となるが、冷却を人工的に維持する場合は冷凍機コストにより等温時と同等の赤字に帰着することを明確にした。

3. **実機工学と19桁のギャップの定量化**: 体温TEG 駆動のESP32-C3 実機において、待機プロトコル最適化により起床エネルギー消費を約8.7 倍削減し、自律連続給電の設計成立性を確認した。物理極限($k_B T \ln 2$) と実機マイコン(24.1 mJ) の間にある19 桁のギャップを定量化し、実用環境発電における情報処理コストの支配的影響を明らかにした。

References

[1] James Clerk Maxwell. *Theory of Heat*. Longmans, Green, and Co., London, 1871.

[2] Leo Szilard. Über die entropieverminderung in einem thermodynamischen system bei eingriffen intelligenter wesen. *Zeitschrift für Physik*, 53(11-12):840–856, 1929.

[3] Takahiro Sagawa and Masahito Ueda. Second law of thermodynamics with quantum measurement and feedback control. *Physical Review Letters*, 100(8):080403, 2008.

[4] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961.

[5] Charles H. Bennett. The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(12):905–940, 1982.

[6] Lídia del Rio, Johan Åberg, Renato Renner, Oscar Dahlsten, and Vlatko Vedral. The thermodynamic meaning of negative entropy. *Nature*, 474(7349):61–63, 2011.

[7] Jonne V. Koski, Ville F. Maisi, Jukka P. Pekola, and Dmitry V. Averin. Experimental realization of a szilard engine with a single electron. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(38):13786–13789, 2014.

[8] Philipp Strasberg, Gernot Schaller, Tobias Brandes, and Massimiliano Esposito. Quantum and information thermodynamics: A unifying framework based on repeated interactions. *Physical Review X*, 7(2):021003, 2017.

[9] Antoine Bérut, Artak Arakelyan, Artyom Petrosyan, Sergio Ciliberto, Raoul Dillenschneider, and Eric Lutz. Experimental verification of landauer's principle linking information and thermodynamics. *Nature*, 483(7388):187–189, 2012.

[10] Amikam Levy and Ronnie Kosloff. The local approach to quantum transport may violate the second law of thermodynamics. *EPL (Europhysics Letters)*, 107(2):20004, 2014.

[11] Gernot Schaller. *Open Quantum Systems Far from Equilibrium*, volume 881 of *Lecture Notes in Physics*. Springer, 2014.

[12] Pierre Rouchon and Jason F. Ralph. Efficient quantum filtering for quantum feedback control. *Physical Review A*, 91(1):012118, 2015.

[13] Tyrone E. Duncan. On the calculation of mutual information. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 19(2):412–420, 1970.